

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Projeto de inteligência artificial

Projeto de CNN

Aula 1: Definição do projeto de CNN

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S14A1



Projeto de
inteligência artificial

Mapa da Unidade 4 Componente 4

semana

21

Projeto de
Processamento
de Linguagem
Natural (NLP)

Projeto de IA
generativa

semana

28

semana

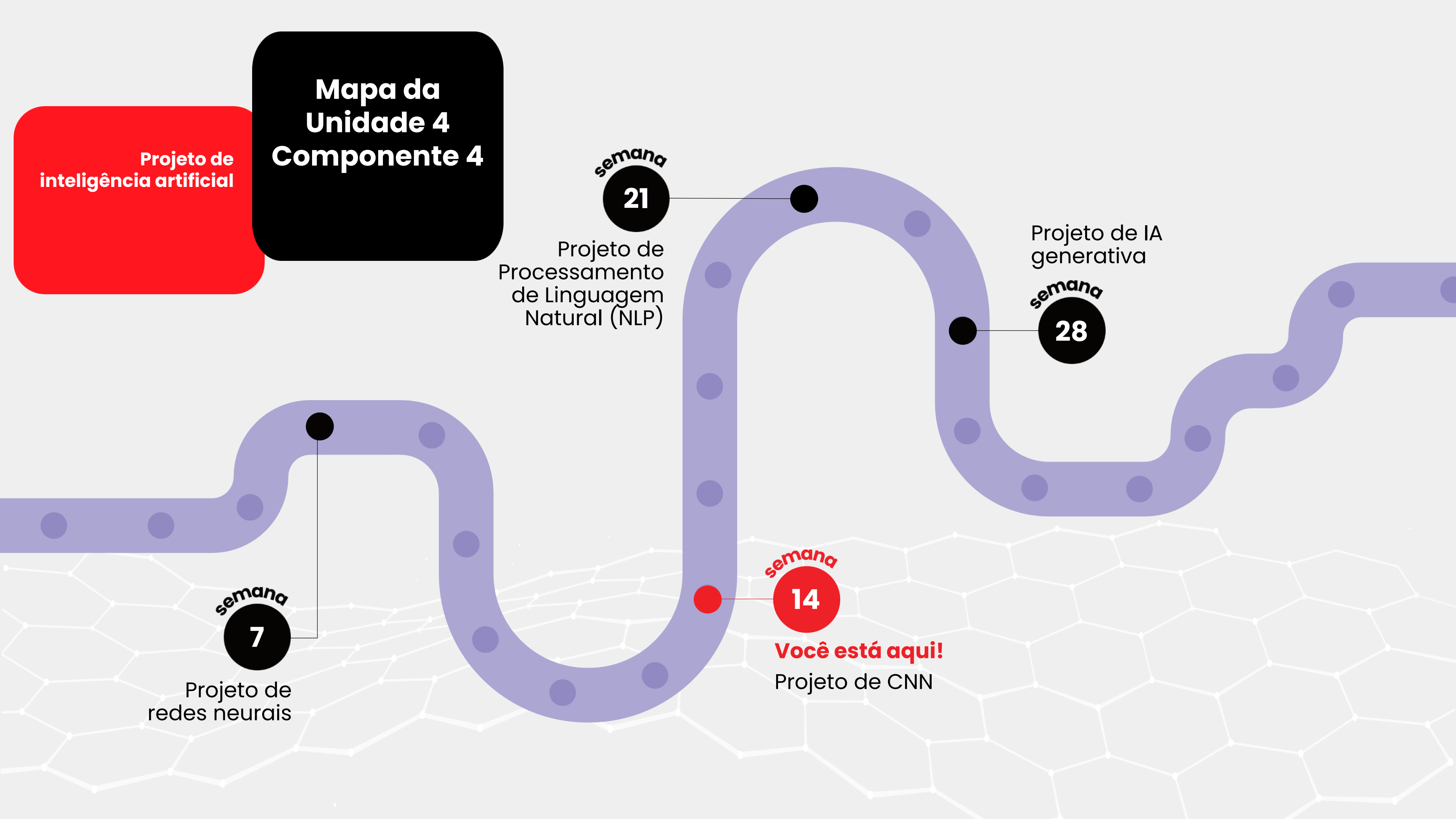
7

Projeto de
redes neurais

semana

14

Você está aqui!
Projeto de CNN



Projeto de
inteligência artificial

Mapa da Unidade 4 Componente 4

Você está aqui!

Projeto de CNN

Aula 1: Definição do projeto de CNN

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S14A1

14



Objetivos da aula

- Reconhecer problemas e objetivos para um projeto de NLP.



Recursos didáticos

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Implementar um projeto de CNN.



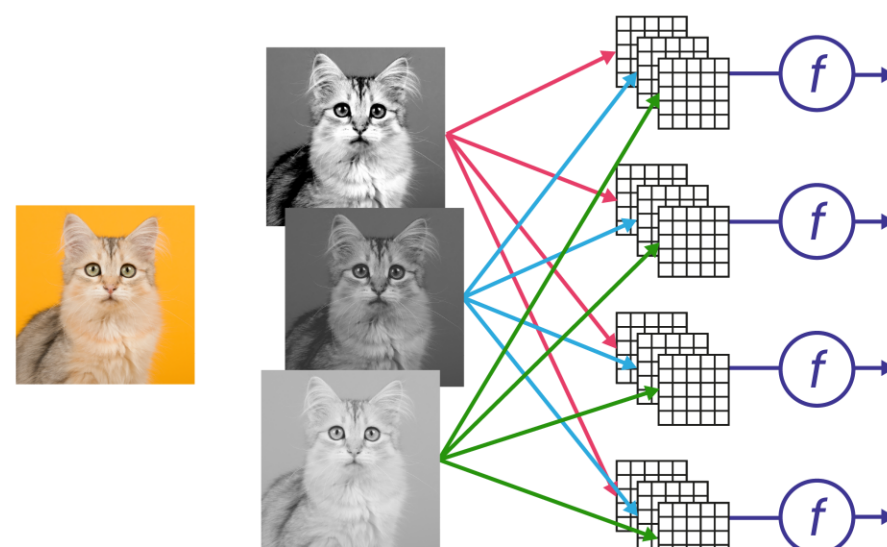
Habilidades socioemocionais

- Demonstrar tolerância ao trabalhar colaborativamente em projetos complexos.

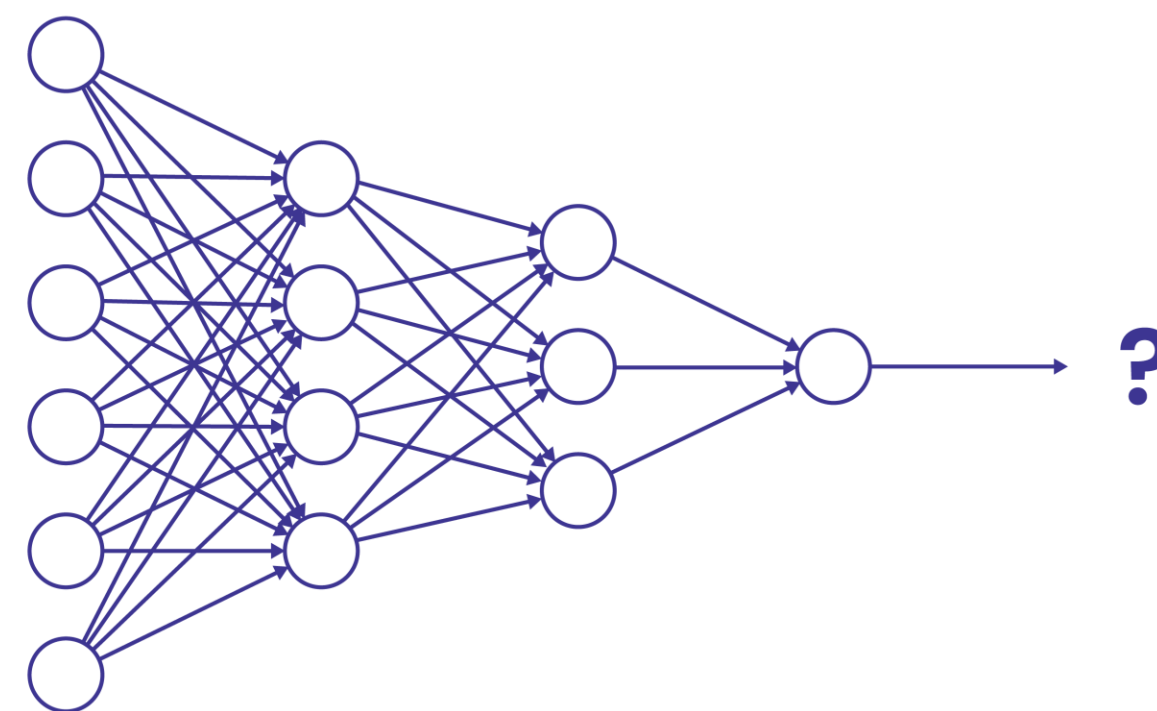
Relembre

Como funciona uma CNN?

Camadas convolucionais



Camadas *fully connected*



Múltiplas camadas de convolução e *pooling*



Fonte: BRANDIZZI, 2020; DATA SCIENCE ACADEMY, 2022.
Produzido pela SEDUC-SP com imagens © Getty Images.

Colocando
em **prática**

Projeto de CNN

A partir de hoje, desenvolveremos um projeto de uma Rede Neural Convolucional (CNN – Convolutional Neural Network). Confira a seguir os aspectos mais relevantes deste projeto:

► Problema principal

O problema principal a ser resolvido é prever se imagens de aves pertencem às categorias **Aves aquáticas** ou **Aves terrestres** com base nas características existentes nas imagens.

Colocando
em **prática**

Dataset CUB-200-2011

Terrestre



Aquática



Produzido pela SEDUC-SP com apoio da ferramenta DALL-E.

O *dataset* **CUB-200-2011** foi adaptado para este projeto, em que foram escolhidas **quarenta espécies de aves**, divididas em **dois grupos**: Aves aquáticas e Aves terrestres. A seguir, é apresentada a estrutura das pastas que contêm as imagens dos dois grupos:

- **/bird_images_sample/train/terrestres**: 400 imagens
- **/bird_images_sample/train/aquaticas**: 400 imagens
- **/bird_images_sample/test/terrestres**: 50 imagens
- **/bird_images_sample/test/aquaticas**: 50 imagens

Colocando
em **prática**

Projeto de CNN

► Objetivo principal

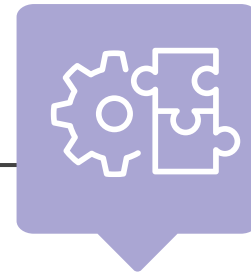
Criaremos uma CNN para prever a categoria de imagens (Aves aquáticas e Aves terrestres), utilizando as imagens fornecidas pelo dataset CUB-200-2011.

O resultado da métrica “precisão” deve ser acima de 0.7.

Utilizaremos uma CNN pré-treinada com o dataset do ImageNet e aplicaremos Transfer Learning.

Colocando
em **prática**

Planejar um projeto de CNN



Materiais necessários

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Passo a passo

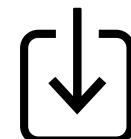
1. Leiam o Roteiro de Atividade Prática.
2. Acessem os materiais de apoio para verificar os dados disponíveis:
[DADOS]ANO2C4B2S14A1_test.zip e
[DADOS]ANO2C4B2S14A1_train.zip.
3. Realizem o planejamento proposto.
4. Respondam às perguntas indicadas em seguida no roteiro.



25 minutos



Em dupla



Baixe o roteiro desta atividade / Baixe o material de apoio desta atividade.



Pause e
responda

Qual é a principal função de uma camada convolucional em uma CNN?

Reduzir o tamanho da imagem.

Extrair características da imagem.

Aumentar a resolução da imagem.

Conectar todas as entradas.



Pause e
responda

Qual é a principal função de uma camada convolucional em uma CNN?



Reduzir o tamanho da imagem.



Aumentar a resolução da imagem.

Extrair características da imagem.



Conectar todas as entradas.





Pause e
responda

Qual é a função de uma camada totalmente conectada em uma CNN?

Ajustar o tamanho da imagem.

Extrair padrões de cores.

Processar características extraídas.

Reduzir a quantidade de dados.



Pause e
responda

Qual é a função de uma camada totalmente conectada em uma CNN?



Ajustar o tamanho da imagem.

Extrair padrões de cores.



Processar características extraídas.

Reduzir a quantidade de dados.



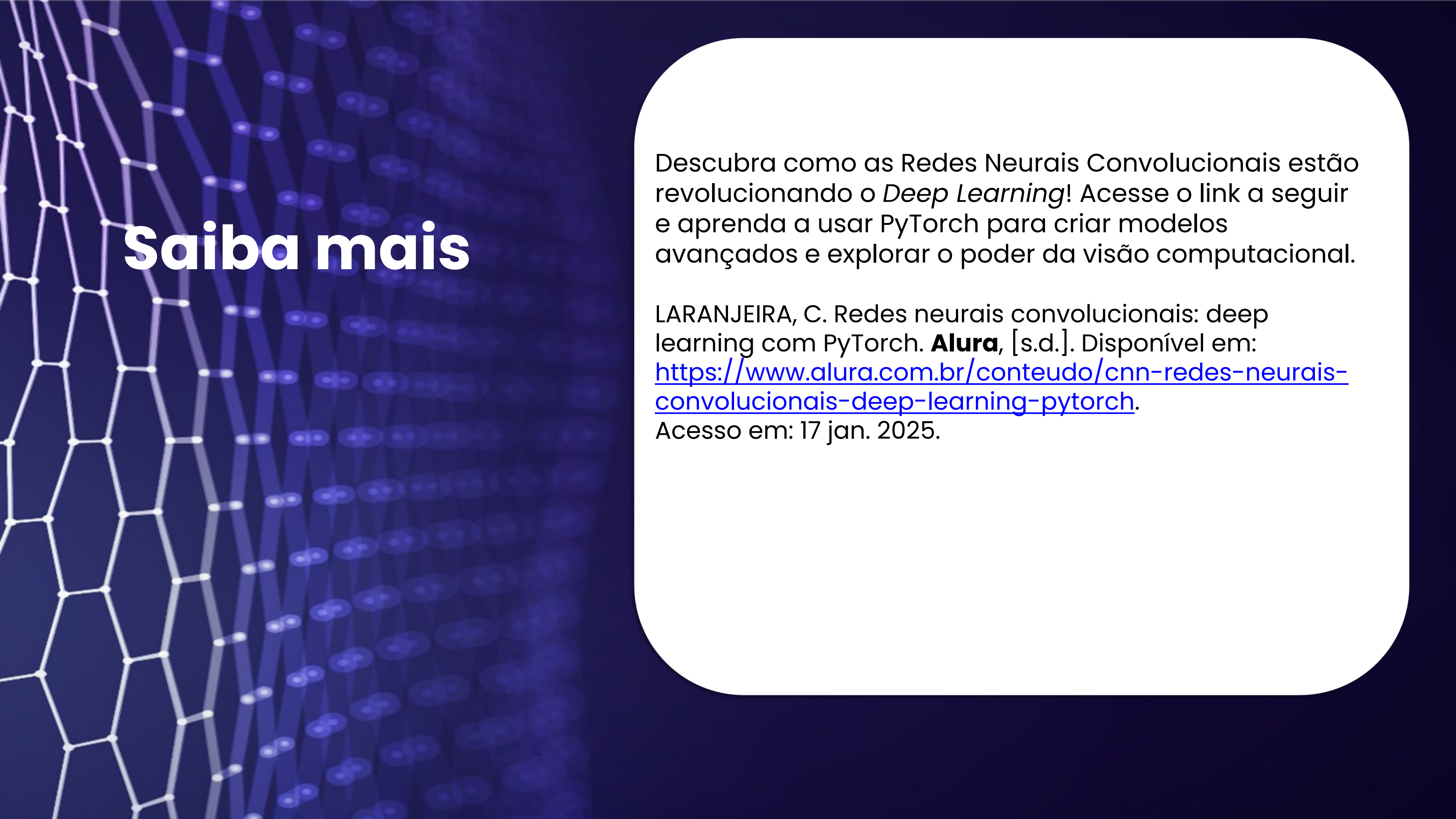


© Getty Images

O que nós
aprendemos
hoje?

Então ficamos assim...

- 1** Nesta aula, conhecemos o *dataset* CUB-200-2011 – banco de imagens de aves que pertencem a dois grupos: aves aquáticas e aves terrestres;
- 2** Identificamos o principal problema a ser resolvido, ou seja, prever se imagens de aves pertencem a uma das categorias (aquáticas ou terrestres), com base nas características existentes nas imagens;
- 3** Em seguida, definimos os objetivos do projeto de uma CNN (Rede Neural Convolucional) para resolução do problema identificado e realizamos o planejamento das etapas para o desenvolvimento do projeto.



Saiba mais

Descubra como as Redes Neurais Convolucionais estão revolucionando o *Deep Learning*! Acesse o link a seguir e aprenda a usar PyTorch para criar modelos avançados e explorar o poder da visão computacional.

LARANJEIRA, C. Redes neurais convolucionais: deep learning com PyTorch. **Alura**, [s.d.]. Disponível em: <https://www.alura.com.br/conteudo/cnn-redes-neurais-convolucionais-deep-learning-pytorch>.

Acesso em: 17 jan. 2025.

Referências da aula

BRANDIZZI, L. **Visão computacional: o que é e como funciona**. Serpro, 3 abr. 2020. Disponível em: <https://www.serpro.gov.br/menu/noticias/noticias-2020/visao-computacional-oqueeh-comofunciona>.

Acesso em: 17 jan. 2025.

DATA SCIENCE ACADEMY. **Deep learning book: capítulo 9 – A arquitetura das redes neurais**, 2022.

Disponível em: <https://www.deeplearningbook.com.br/a-arquitetura-das-redes-neurais/>.

Acesso em: 17 jan. 2025.

GÉRON, A. **Mãos à obra**: aprendizado de máquina com Scikit-Learn, Keras e TensorFlow – Conceitos, ferramentas e técnicas para a construção de sistemas inteligentes. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.

WAH, C. *et al.*, 2022. **CUB-200-2011 (1.0) [Data set]**. Disponível em: <https://doi.org/10.22002/D1.20098>.

Acesso em 31 jan. 2025.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Orientações ao professor

Slide 6



Orientações: seção **Relembre**



Tempo: 5 minutos.



Gestão de sala de aula:

- assegure-se de que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos;
- mantenha um ambiente de respeito, em que todas as opiniões são valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista;
- conclua a atividade, resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.



Condução da dinâmica:

- faça a pergunta que está no slide: “Como funciona uma CNN?”;
- valide se os alunos lembram do conceito e reforce as informações.



Expectativas de respostas:

1. Camadas convolucionais

- aplicam filtros (ou *kernels*) sobre a entrada, como imagens;
- extraem características importantes, como bordas e texturas;
- cada filtro destaca diferentes padrões na imagem, resultando em mapas de características.

2. Camadas de *pooling*

- reduzem a dimensionalidade dos mapas de características gerados pelas camadas convolucionais;
- diminuem a quantidade de dados a serem processados sem perder informações importantes;
- ajudam a evitar o *overfitting* ao reduzir a complexidade da rede.

3. Camadas *fully connected*

- funcionam como uma rede neural artificial tradicional (ANN);
- cada neurônio está completamente conectado aos neurônios da camada anterior;
- realizam a tarefa de classificação final com base nas características extraídas e reduzidas.

Slide 7



Orientações: professor, atenção: Durante as aulas desta semana, os alunos desenvolverão um projeto de Redes Neurais Convolucionais (CNN), que será apresentado na última aula. Ressalte para a turma que, a partir de hoje, eles vão explorar e praticar a criação desse projeto, além de conhecer os pontos fundamentais para realizar a apresentação (que será realizada em dupla).

Slide 10



Orientações: professor, a seção **Colocando em prática** tem o objetivo de aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando os estudantes a pensar de forma crítica e prática.



Tempo: 30 minutos (ao todo).



Gestão de sala de aula:

Organização do espaço:

- divida os alunos em duplas de duas ou três pessoas. Cada dupla trabalhará em uma estação (computador);
- nomeie cada estação de trabalho com um número ou letra para fácil referência.

Estação de revisão:

- designar uma "Estação de revisão" (pode ser um quadro branco ou um espaço em que você, como professor, fica disponível);
- alunos que terminam a tarefa mais cedo ou que precisam de ajuda devem vir à Estação de revisão para apresentar seu progresso ou discutir dificuldades.

Autonomia e colaboração:

- incentive os alunos a tentar resolver problemas, primeiro, entre seus pares antes de pedir ajuda. Isso fortalece a colaboração e a capacidade de resolução de problemas;
- alunos que resolvem um problema de forma eficiente podem ser incentivados a ajudar outros grupos.

Rotina de verificação:

Realize verificações periódicas, caminhando pelo laboratório para observar o progresso dos grupos, oferecendo dicas ou ajustando o foco, se necessário.

Revisão e reflexão:

No final da seção, reserve alguns minutos para uma revisão em grupo. Peça que alguns grupos compartilhem soluções ou discutam desafios enfrentados. Use essa oportunidade para reforçar boas práticas de programação, comportamento em laboratório e revisão de conceitos.



Condução da dinâmica: professor, o Notebook que os alunos vão criar deverá ser usado durante a semana toda.

Conceito – Slides 7 a 9

- Explicação breve: apresente o conceito principal de forma concisa, usando linguagem e exemplos simples e relevantes.
- Perguntas rápidas: permita algumas perguntas para garantir a compreensão antes de seguir adiante.

Atividade prática – Slide 10

- Tarefa direta: apresente a atividade prática que os alunos devem realizar em pares, com instruções claras.
- Suporte e feedback: circule pela sala para oferecer suporte. Nos últimos 5 minutos, peça que alguns alunos compartilhem seus resultados e discutam brevemente.



Expectativas de respostas:

Implementação

- **Escolha do algoritmo**

Qual algoritmo será utilizado para prever a classe das aves neste modelo?

R: Utilizaremos uma CNN para prever a classe das aves.

Continua...

Slide 10



Expectativas de respostas:

- **Definição da configuração**

Quais partes da rede serão criadas e treinadas no projeto de classificação de imagens?

R: No projeto, apenas as camadas totalmente conectadas (*fully connected*) serão criadas e treinadas, enquanto as camadas convolucionais já estarão pré-treinadas e não serão ajustadas.

Qual é a estratégia usada no projeto para otimizar o tempo de treinamento?

R: A estratégia é a transferência de aprendizado (*Transfer Learning*), em que as camadas convolucionais, já pré-treinadas, são mantidas, e apenas as camadas totalmente conectadas (*fully connected*) são ajustadas para atender à tarefa específica.

Qual função de ativação é mais apropriada neste contexto?

R: Relu

Qual é o percentual de *dropout* a ser utilizado?

R: 0.5

- **Definição da configuração de treinamento**

Qual é a função de perda mais adequada para o problema apresentado deste projeto, considerando que será utilizada a classificação Multiclasse?

R: *Categorical Crossentropy*

Qual algoritmo de otimização será utilizado?

R: Adam

- **Treinamento do modelo**

Qual é o volume de dados disponível para treinamento do modelo em cada classe?

R: Classes terrestres: 400 imagens; classes aquáticas: 400 imagens.

Etapas de testes

Quais métricas devem ser utilizadas para acompanhar o desempenho do treinamento do modelo?

R: Durante o treinamento do modelo, as métricas “acurácia” e “perda” (*loss*) devem ser utilizadas para acompanhar o desempenho.

Quais métricas são usadas para avaliar o desempenho do modelo no conjunto de teste?

R: No conjunto de teste, as métricas “acurácia”, “precision”, “recall” e “perda” (*loss*) devem ser utilizadas para avaliar o desempenho final do modelo.

Etapas de avaliação

Qual é o objetivo da etapa de avaliação no processo de desenvolvimento do modelo?

R: O objetivo da etapa de avaliação é analisar os resultados das métricas e efetuar ajustes finais no modelo caso seja necessário.

Slide 11



Orientações: seção **Pause e responde**



Tempo: 3 minutos.



Pergunta: Qual é a principal função de uma camada convolucional em uma CNN?

Resposta correta: Extrair características da imagem.

Feedback: A camada convolucional é responsável por extrair características da imagem, detectando padrões, como bordas e texturas, fundamentais para o reconhecimento de imagens.

Slide 13



Orientações: seção **Pause e responde**



Tempo: 3 minutos.



Pergunta: Qual é a função de uma camada totalmente conectada em uma CNN?

Resposta correta: Processar características extraídas.

Feedback: A camada totalmente conectada processa as características extraídas nas camadas anteriores e gera a saída final da rede, geralmente usada para classificar ou identificar objetos.

Slide 15



Orientações: professor, a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os conceitos principais discutidos na aula. Essa revisão pode ser uma ferramenta de avaliação informal do aprendizado dos estudantes, identificando áreas que possam precisar de mais atenção em aulas futuras.



Tempo: 2 minutos.



Gestão de sala de aula:

- mantenha um tom positivo e construtivo, reforçando o aprendizado em vez de focar correções;
- seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado;
- engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica:

- explique que esta parte da seção, “Então ficamos assim...”, é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula;
- informe que será uma rápida revisão para assegurar que os entendimentos dos estudantes estejam alinhados com as definições corretas dos conceitos;
- apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando em forma de frases completas;
- finalize, resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula;
- reforce a ideia de que essa revisão ajuda a solidificar o entendimento dos estudantes e a prepará-los para aplicar esses conceitos em situações práticas.



Expectativas de respostas: os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais. A atividade serve como uma verificação rápida do entendimento dos estudantes e uma oportunidade para corrigir quaisquer mal-entendidos.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**